

The Mosaic of Lin

На холме над Охридским озером в селе Лин сохранились мозаичные полы базилики VI века. Обнаруженные в 1967 году, мозаики украшены геометрическими, растительными и животными мотивами.

Реставраторы готовят цифровую реконструкцию одной повреждённой геометрической панели. Панель представлена матрицей $N \times M$ A из неотрицательных целых значений интенсивности. Реконструкция может восстанавливать выцветшие детали, увеличивая интенсивность, но не должна стирать зафиксированные детали, уменьшая её.

Матрица B называется **битонической**, если существует **вершинная** клетка (p, q) такая, что каждая строка возрастает до столбца q и убывает после него, а каждый столбец возрастает до строки p и убывает после неё. Точнее:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ для каждой строки i .
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ для каждого столбца j ;

Все неравенства нестрогие, поэтому соседние значения могут быть равны. Вершины на краю матрицы допускаются. Если $p = 1$, то каждый столбец невозрастающий; если $p = N$, то каждый столбец неубывающий. Аналогично, $q = 1$ означает, что каждая строка невозрастающая, а $q = M$ означает, что каждая строка неубывающая.

Для каждой клетки выберите целое число $B[i][j] \geq A[i][j]$. Стоимость восстановления клетки равна $B[i][j] - A[i][j]$, а суммарная стоимость восстановления равна сумме стоимостей всех клеток.

Найдите битоническую реконструкцию минимальной суммарной стоимости.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа N и M .

В каждой из следующих N строк содержатся M целых чисел: матрица A .

Формат выходных данных

В первой строке выведите минимальную суммарную стоимость.

Во второй строке выведите координаты p и q (нумерация с единицы) вершины вашей матрицы.

В каждой из следующих N строк выведите M целых чисел: матрицу B .

Принимается любая оптимальная матрица вместе с вершиной, относительно которой она битонна.

Ограничения

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Подзадачи

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ или $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
5	35	Без дополнительных ограничений.

Примеры

Пример 1

Ввод:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Вывод:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Только центральная клетка повышается с 3 до 8, поэтому стоимость равна 5.

Обратите внимание, что вершиной является центральная клетка, у которой изначально была интенсивность 3, а **не** клетка, у которой изначально была наибольшая интенсивность, 8. Выбор клетки с наибольшей начальной интенсивностью в качестве вершины здесь не оптимален: наилучшее восстановление с вершиной в (1, 2) стоит 9.

Пример 2

Ввод:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Вывод:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Одна строка должна просто возрастать до столбца q и убывать после него. При $q = 3$ три поднятые клетки стоят $6 + 4 + 2$, и никакой другой выбор q не является более дешёвым.

Пример 3

Ввод:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Вывод:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Вершина находится в левом верхнем углу, поэтому каждая строка и каждый столбец невозрастающие. Клетка с интенсивностью 1 в верхней строке должна быть увеличена до 5, поскольку она расположена между двумя клетками с интенсивностью 5, а верхняя строка должна быть невозрастающей.